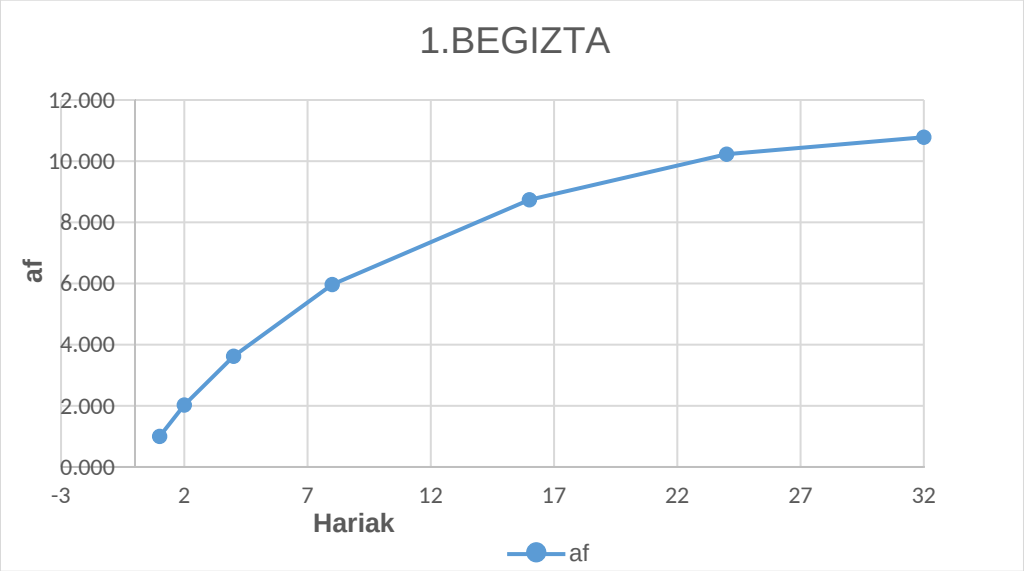
EMAITZAK

1.BEGIZTA:

Begizta honetan erabilitako teknikak dira berantolaketa eta fisioa. Berantolaketa C eta A bektoreen artean egin da eta fisioa-rekin hasieran C kalkilatu da hurrengo begiztan (paralelizatu dena) dependentziarik ez iztaeko.

Ondorioz, af maximoa 10,78koa izan da, 32 harirekin. Hala ere, 24 haritik aurrera lortutako af ez da asko hobetu edo handitu.




```
for (i=1; i<(N1-1); i++) C[i] = A[i+1] + C[i-1]/2;

#pragma omp parallel for lastprivate(x)

for (i=1; i<(N1-1); i++)

{

  x = B[i] / (A[i] + 50.0);

  A[i] = (x + B[i]) / 100.0;

  D[i] = cos(x) * B[i+1] / (1 + fabs(x - A[i]*B[i-1]));

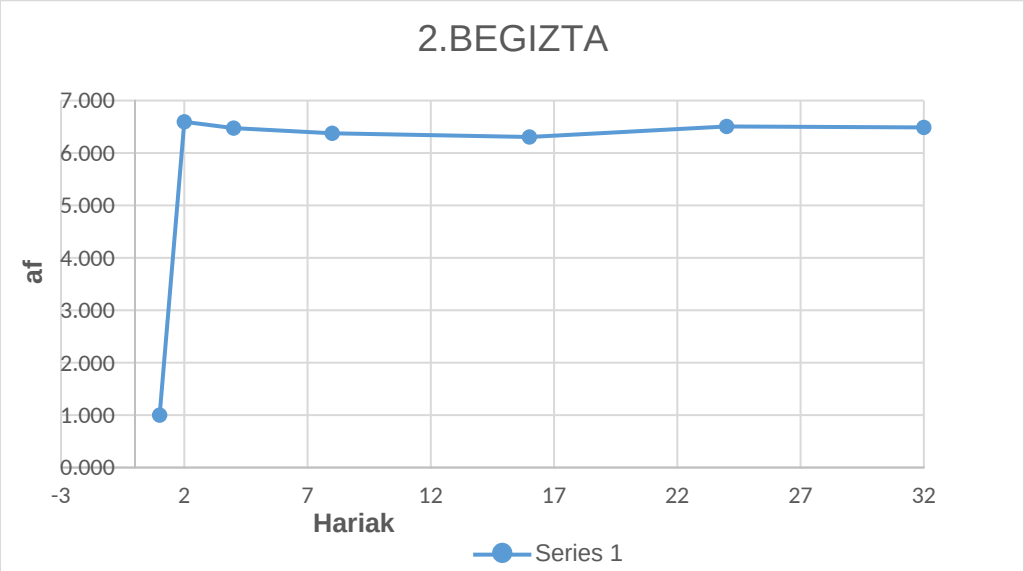
  E[i] = log(200 + D[i]) / (2 + sin(A[i]));

}
```

2.BEGIZTA:

Bigarren begizta honetan, dependenztia grafoa aztertuz, esan daiteke begizta hau gehienez 3 hari independenteekin exekuta daitekela eta harak errenkdaka joango dira.

Lortutako af handiena 6,59 da, 2 harirekin, baina beste harirekin ere antzerako emaitzak lortu dira. Izan ere, ezin daiteke 3 hari baino gehiagorekin exekutatu.




```
hariak = omp_get_max_threads();

if (hariak > 3) erab = 3;

else erab = hariak;


batura = 0.0;

#pragma omp parallel for num_threads(erab) reduction(+:batura)
private(i, j) schedule(static, 1)

for (pid=0;   pid<3; pid++)

for (i=3+pid; i<N2;  i+=3)

for (j=0;     j<N3;  j++)

{

  MAT[i][j] = MAT[i-3][j] / 5.0 + x - D[j];

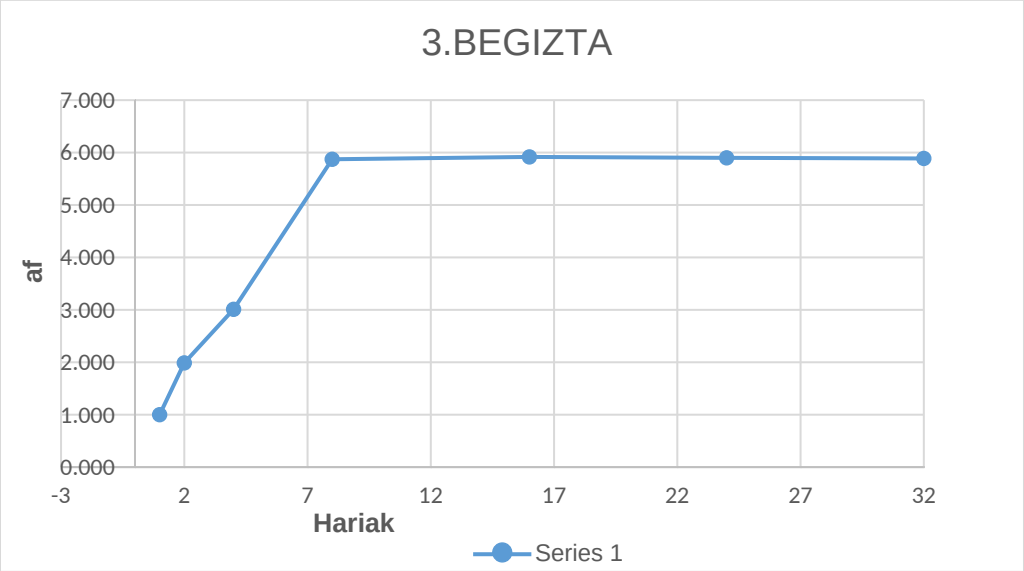
  if (MAT[i][j] < 50.0) batura += MAT[i][j]/500000.0;

}
```

3.BEGIZTA:

2.Begiztaren antzerakoa da, baina hemen dependenztia zirkularra dago eta gehienez 6 harirekin exekuta daiteke. Hari horiekin exekutatzeko aldaketa bat egin da kodean, B bektorean i posizioan idatzi beharrean i+2 posizioan idaztea, honela, hari batek kalkulatzen duenean B[i], bere hurrengo iterazioan aurreko B[i] balioa erabiliko du A bektorean.

Horrela, lortutako af maximoa 5,91 da, hala ere, 8 haritik aurrea af-a ez da aldatzen, berdin mantentzen da, gehienez 6 harirekin exekuta daitekeelako.




```
if (hariak > 6) erab = 6;

else erab = hariak;


#pragma omp parallel for num_threads(erab) schedule(static, 1)
private(i)

for (pid=0;   pid<6; pid++)

for (i=pid; i<N4;  i+=6)

{

  if (i >= 4)               AA[i] = fun1 (AA[i], BB[i-4]);

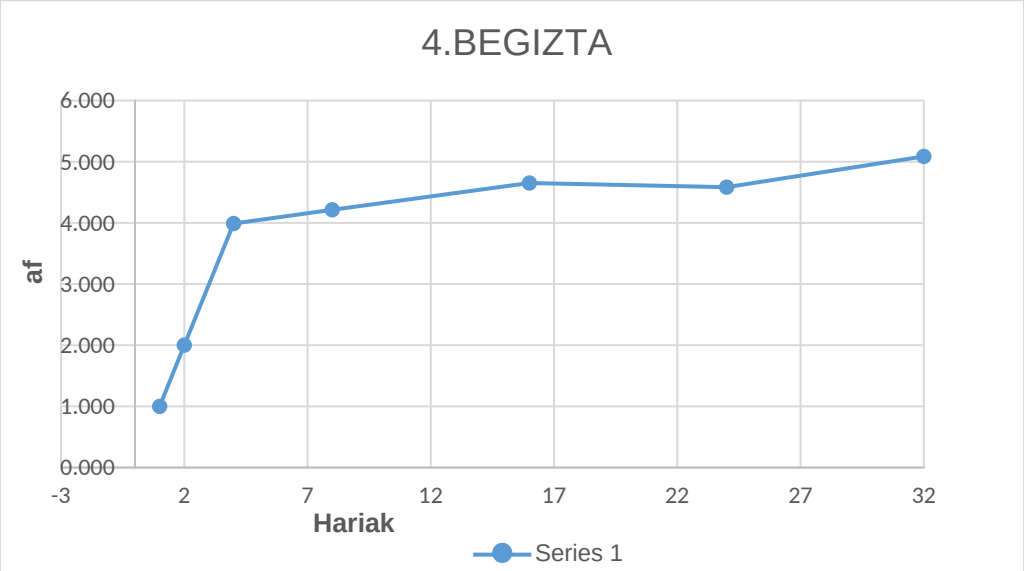
  if (i+2 >= 4 && i+2 < N4) BB[i+2] = fun2 (BB[i+2], AA[i]);

}
```

4.BEGIZTA:

Azken behiztan, erabilitako teknika peeling eta berantolaketa da, beraz inolako arazorik gabe exekuta daiteke begizta. Baina H, J eta L bektoreeen balio batzuk seriean kalkulatu behar dira, batzuk hasieran eta beste batzuk begizta amitzean.

32 harirekin lortu da af maximoa, 6,515-ekoa, baina 16 haritik aurrera ez handitu hainbeste af.




```
H[2] = 3.5 / (7.0/L[1] + 2.0/H[2]);

J[2] = (H[1]/L[0] + 3.5/H[1]) / (H[1] + L[0]);

J[3] = (H[2]/L[1] + 3.5/H[2]) / (H[2] + L[1]);

#pragma omp parallel for

for (i=2; i<N5-2; i++)

{

  L[i] = L[i] / (L[i]+2.5) + 3.5 / L[i];

  H[i+1] = 3.5 / (7.0/L[i] + 2.0/H[i+1]);

  J[i+2] = (H[i+1]/L[i] + 3.5/H[i+1]) / (H[i+1] + L[i]);

}

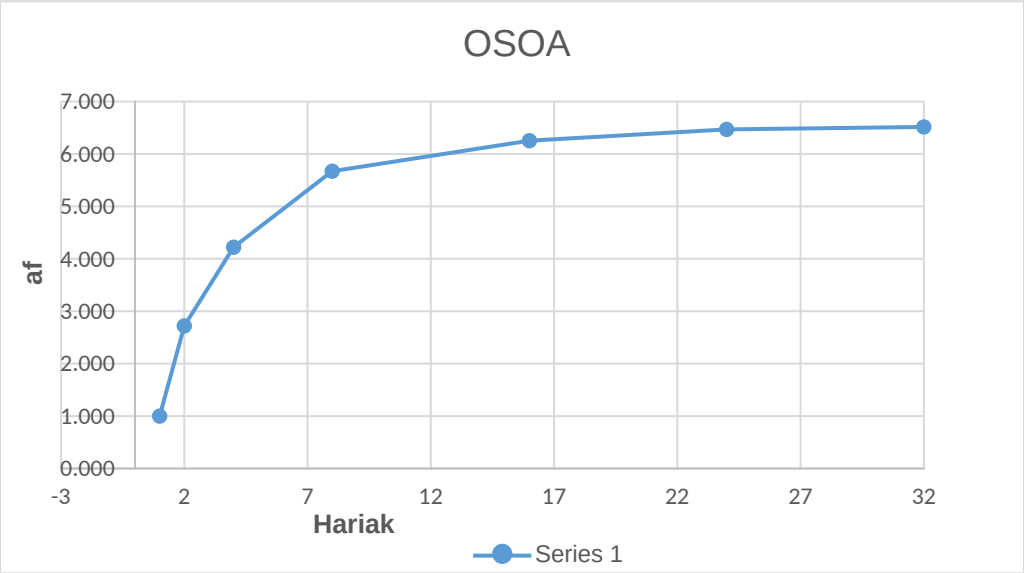
L[N5-2] = L[N5-2] / (L[N5-2]+2.5) + 3.5 / L[N5-2];

L[N5-1] = L[N5-1] / (L[N5-1]+2.5) + 3.5 / L[N5-1];

H[N5-1] = 3.5 / (7.0/L[N5-2] + 2.0/H[N5-1]);
```

ONDORIOAK:

32 harirekin lortu da af handieena.



TAULA:

HARIAK	1.BEGIZTA		2.BEGIZTA		3.BEGIZTA		4.BEGIZTA		OSOA	
	Tex (ms)	af	Tex (ms)	af	Tex (ms)	af	Tex (ms)	af	Tex (ms)	af
1	134.502	1.000	204.951	1.000	107.72	1.000	92.21	1.000	539.52	1.000
2	66.400	2.026	31.080	6.594	54.191	1.988	46.08	2.001	198.373	2.720
4	37.148	3.621	31.655	6.475	35.786	3.010	23.113	3.990	127.807	4.221
8	22.547	5.965	32.146	6.376	18.344	5.872	21.883	4.214	95.136	5.671
16	15.395	8.737	32.506	6.305	18.206	5.917	19.822	4.652	86.286	6.253
24	13.151	10.228	31.502	6.506	18.260	5.899	20.116	4.584	83.413	6.468
32	12.474	10.783	31.591	6.488	18.296	5.888	18.129	5.086	82.814	6.515